

Nicolás Torres Rudloff

■ nicolas.torresr@usm.cl | ■ +56 9 8419 2322 | ■ ORCID: 0000-0001-8644-7441 | ■
github.com/nicolastorresr | ■ Chile

Científico de Datos e Ingeniero en Inteligencia Artificial

Profesional con sólida formación en ingeniería informática y amplia experiencia en el desarrollo y liderazgo de proyectos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, visión por computador y ciencia de datos aplicada. He liderado equipos multidisciplinarios y gestionado proyectos de I+D+i con financiamiento público y privado, orientados a la automatización, el análisis predictivo y el diseño de soluciones basadas en datos. Cuento con experiencia en docencia universitaria y capacitación industrial en temas de analítica y machine learning, además de un fuerte interés por la transferencia tecnológica y la innovación aplicada.

Experiencia Profesional

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) — Chile

Profesor e Investigador | Científico de Datos Aplicados (2021 – Presente)

- Dirección de proyectos de inteligencia artificial, ciencia de datos y sistemas de recomendación con aplicaciones en educación y análisis de información.
- Investigador principal en proyectos de innovación tecnológica con financiamiento FONDEF, por más de USD 250.000.
- Liderazgo de equipos interdisciplinarios de investigación y desarrollo, integrando especialistas en IA, educación, software y UX.
- Implementación de soluciones basadas en aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y visión por computador.
- Formación de profesionales y técnicos a través de programas de capacitación en analítica de datos, IA y automatización.
- Autor de 11 publicaciones en revistas y congresos internacionales, con foco en IA aplicada, minería de datos y sistemas inteligentes.

CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile) — Programa de Capacitación Industrial

Instructor de Análisis de Datos con Python (2023 – 2024)

- Formación de profesionales en el uso de herramientas de analítica de datos y visualización aplicadas a procesos industriales.
- Diseño de módulos prácticos de Python orientados a la optimización de procesos y toma de decisiones basadas en datos.

Desafío Latam Academy | UTFSM Educación Profesional — Chile

Consultor e Instructor en Ciencia de Datos y Machine Learning (2020 – 2024)

- Diseño e impartición de programas de Machine Learning y Ciencia de Datos para profesionales del sector tecnológico e industrial.
- Adaptación de modelos predictivos y herramientas analíticas a contextos reales de negocio y operaciones.

Proyectos Destacados

Teloprogramo – Plataforma de aprendizaje personalizado con IA

FONDEF IDeA I+D 2025 | USD 240.000 | Investigador Principal

Desarrollo de una plataforma inteligente basada en IA para personalizar la enseñanza de programación, integrando algoritmos de análisis de desempeño y generación automática de ejercicios.

Modelo generativo de ejercicios de programación

Fondo Olivier Espinosa Aldunate 2023

Diseño de un modelo generativo para la creación de ejercicios personalizados en cursos STEM, aplicando técnicas de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural.

Análisis de gestión de residuos mediante IA

Proyecto interdisciplinario UTFSM 2023 | Co-investigador

Aplicación de técnicas de visión por computador para caracterizar escenarios urbanos y apoyar la gestión de residuos en espacios públicos.

Formación Académica

Magíster en Ingeniería Informática — UTFSM, 2017

Ingeniero Civil en Informática — UTFSM, 2015

■ Premio a la Excelencia Académica (UTFSM, 2017)

Habilidades Técnicas

Lenguajes: Python, R, Java, C++, JavaScript, SQL

IA y Machine Learning: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, OpenCV, Transformers

Ciencia de Datos: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter

Especialización: Deep Learning, Visión por Computador, NLP, Sistemas de Recomendación, Minería de Datos

Gestión: Dirección de proyectos I+D+i, liderazgo técnico, transferencia tecnológica

Certificaciones y Formación Complementaria

- Certificación Internacional en Enseñanza de Ingeniería (PCEII) – IFEES / InnovaHiEd (2025)
- Diplomado en Docencia Universitaria – UTFSM (2022)
- Diseño Universal para el Aprendizaje – Universidad de Concepción (2022)
- Cursos en Gestión de la Diversidad, Ética, Cumplimiento y Derechos Humanos

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: Fluido (nivel profesional)

Referencias

Dr. Marcelo Mendoza – Profesor Asociado, PUC Chile – marcelo.mendoza@uc.cl

Dr. Denis Parra – Profesor Asociado, PUC Chile – dparras@uc.cl

Dr. Ricardo Nanculef – Profesor Asociado, UTFSM – ricardo.nanculef@usm.cl